什麼是EUV？

Extreme Ultraviolet / 極紫外光

支持半導體微縮的微影技術

EUV是波長為13.5 nm的極紫外光。它用於微影，將微細電路圖案轉移到半導體晶圓上。

DUV與EUV的比較

技術	波長與用途
DUV（深紫外光）	ArF光源的波長為193 nm，廣泛用於各類半導體製造。
EUV（極紫外光）	波長為13.5 nm，用於先進邏輯晶片及部分先進DRAM的製造。

EUV為何重要

微縮：更短的波長，有利於形成更精細的圖案。
減少製程：在部分層中，可以減少需要多次曝光的製程步驟。
技術門檻：光源、反射鏡、光罩及檢測，都需要高度先進的技術。

EUV產業結構

微影設備、周邊設備與半導體製造企業

ASML / 荷蘭

在EUV微影設備的商業供應領域占據獨占地位。

TSMC / 台灣

負責最先進邏輯半導體的量產。

Samsung Electronics / 韓國

製造先進邏輯半導體與DRAM。

SK hynix / 韓國

製造先進DRAM。

Tokyo Electron / 日本

供應塗布、顯影設備等半導體製造周邊設備。

Lasertec / 日本

供應EUV光罩檢測設備。